# 2.3 Leyes de los gases

## 2.3.1 Ley de Boyle

En 1660 el químico inglés **Robert Boyle** (1627–1691) realizó una serie de experiencias que relacionaban el volumen y la presión de un gas, a temperatura constante. Boyle observó que cuando la presión sobre el gas aumentaba, el volumen se reducía, y a la inversa, cuando la presión disminuía, el volumen aumentaba (figura 21). Con base en los resultados de sus experimentos Boyle formuló la siguiente ley: *A temperatura constante, el volumen de una masa fija de un gas es inversamente proporcional a la presión que este ejerce.*

La ley de Boyle puede expresarse matemáticamente como:

$$V \propto 1/P \text{ cuando } T = \text{Constante}$$

Al introducir una constante de proporcionalidad la ley se expresa como:

$P \cdot V = k$, donde $P$ representa la presión, $V$ el volumen y $k$ es una constante de proporcionalidad. Es decir, si una determinada masa de gas ocupa un volumen $V_1$, cuando la presión es $P_1$ y un volumen $V_2$, cuando la presión es $P_2$, el producto de la presión por el volumen tienen el mismo valor en ambas situaciones:

$$\frac{V_1}{V_2} = \frac{P_2}{P_1}, \text{ entonces } P_1 \cdot V_1 = P_2 \cdot V_2$$

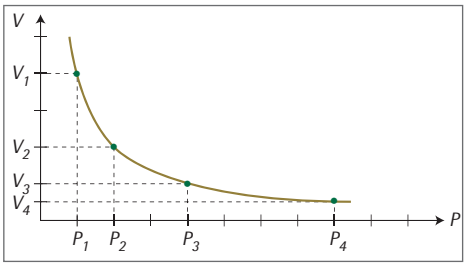



**Figura 21.** La gráfica representa la ley de Boyle.

Con esta expresión podemos determinar el factor volumen y el factor de presión considerando el efecto que tiene el cambio de volumen o de presión sobre la presión o el volumen iniciales ($V_1$ o $P_1$) y la forma en que afectará este cambio a la presión o volumen finales ($V_2$ o $P_2$).

### EJEMPLOS

1. **En un recipiente se tienen 30 litros de nitrógeno a 20 °C y a una atmósfera de presión. ¿A qué presión es necesario someter el gas para que su volumen se reduzca a 10 litros?**

   Primero identificamos las condiciones iniciales y las condiciones finales del gas:

   Condiciones iniciales

   $V_1 = 30$ litros $\quad P_1 = 1$ atm (760 mmHg)

   Temperatura = 20 °C

   Condiciones finales

   $V_2 = 10$ litros $\quad P_2 = ?$

   Temperatura = 20 °C

   Luego despejamos $P_2$ de la expresión: $V_1P_1 = V_2P_2$:

   $$P_2 = \frac{P_1 \cdot V_1}{V_2}$$

   Finalmente remplazamos,

   $$P_2 = \frac{1 \text{ atm} \cdot 30 \text{ litros}}{10 \text{ litros}} = 3 \text{ atm}$$

2. **¿Cuál será el volumen final ocupado por 50 litros de oxígeno cuya presión inicial es de 560 mm de Hg y es comprimido hasta que la presión es de 2 atm?**

   (La temperatura se mantiene constante durante todo el proceso.)

   Primero identificamos las condiciones iniciales y las condiciones finales del gas:

   Condiciones iniciales

   $V_1 = 50$ litros $\quad P_1 = 560$ mm de Hg

   Condiciones finales

   $V_2 = ?$ $\quad P_2 = 2$ atm

   Luego observamos una situación especial: $P_2$ está expresada en unidades diferentes a $P_1$, por lo tanto, debemos expresarla en atm o en mm de Hg. Para nuestro ejemplo vamos a expresar $P_2$ en mm de Hg así:

   $$P_2 = \frac{2 \text{ atm} \cdot 760 \text{ mmHg}}{1 \text{ atm}} = 1.520 \text{ mmHg}$$

   A continuación despejamos $V_2$ de la expresión

   $$V_1P_1 = V_2P_2 : V_2 = \frac{V_1P_1}{P_2}$$

   Finalmente remplazamos:

   $$V_2 = \frac{50 \text{ litros} \cdot 560 \text{ mmHg}}{1.520 \text{ mmHg}} = 18{,}42 \text{ litros}$$

 © Santillana